

Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого
Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Отчет по лабораторной работе №3
по дисциплине
"Интервальный анализ"

Обработка константы

Выполнил студент:

Липс Екатерина Константиновна
группа: 5030102/10201

Проверил:

доцент

Баженов Александр Николаевич

Санкт-Петербург
2024

Содержание

1	Теоретическое обоснование	2
2	Постановка задачи	4
3	Процесс	4
4	Результат	5
4.1	Гистограммы данных до и после обработки	5
4.2	Таблица результатов	6
4.3	Графики	7
5	Выводы	9
6	Литература	10

1 Теоретическое обоснование

Формулы:

- Выборочная медиана

$$\text{med } x = \begin{cases} x_{(l+1)} & \text{при } n = 2l + 1 \\ \frac{x_{(l)} + x_{(l+1)}}{2} & \text{при } n = 2l \end{cases}$$

- Ширина интервала

$$\text{wid } \mathbf{a} = \bar{\mathbf{b}} - \underline{\mathbf{a}}$$

- Минимум по включению

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} := \inf_{\subseteq} \{a, b\} = [\max\{\underline{\mathbf{a}}, \underline{\mathbf{b}}\}, \min\{\bar{\mathbf{a}}, \bar{\mathbf{b}}\}]$$

- Максимум по включению

$$\mathbf{a} \vee \mathbf{b} := \sup_{\subseteq} \{a, b\} = [\min\{\underline{\mathbf{a}}, \underline{\mathbf{b}}\}, \max\{\bar{\mathbf{a}}, \bar{\mathbf{b}}\}]$$

- Радиус интервала

$$\text{rad } \mathbf{a} = (\bar{\mathbf{a}} - \underline{\mathbf{a}})/2$$

- Мода

Модой интервальной выборки назовём совокупность интервалов пересечения наибольших совместных подвыборок рассматриваемой выборки. Пусть имеется интервальная выборка

$$\mathbf{X} = \{x_i\}.$$

Сформируем массив интервалов $\mathbf{z}$ из концов интервалов $\mathbf{X}$. Для каждого интервала z_i подсчитываем число μ_i интервалов из выборки $\mathbf{X}_i$, включающих z_i . Максимальные $\mu_i = \max \mu$ достигаются для индексного множества K . Тогда можно найти интервальную моду как мультиинтервал

$$\text{mode } \mathbf{X} = \bigcup_{k \in K} z_k.$$

- Интервальная медиана Крейновича

Пусть дана выборка $\mathbf{X} = \{\mathbf{x}_i\}$. Пусть $\underline{\mathbf{c}} = \{\underline{\mathbf{x}}_i\}$, $\bar{\mathbf{c}} = \{\bar{\mathbf{x}}_i\}$ — конфигурация точек, составленные, соответственно, из левых и правых концов интервалов из $\mathbf{X}$.

Тогда медианой Крейновича $\text{med}_K \mathbf{X}$ интервальной выборки $\mathbf{X}$ — это интервал

$$\text{med}_K = [\text{med } \underline{\mathbf{c}}, \text{med } \bar{\mathbf{c}}].$$

- Интервальная медиана Пролубникова

Зададим отношение порядка на алгебре IR . Неравенство $\mathbf{a} \leq \mathbf{b}$ выполняется, если

1. в сильном смысле, если $\forall \mathbf{a} \in IR \forall \mathbf{b} \in IR : \bar{\mathbf{a}} \leq \underline{\mathbf{b}}$,
2. в слабом смысле, если $\exists \mathbf{a} \in IR \exists \mathbf{b} \in IR : \underline{\mathbf{a}} \leq \bar{\mathbf{b}}$,
3. в $\forall\exists$ -смысле, если $\forall \mathbf{a} \in IR \exists \mathbf{b} \in IR : \bar{\mathbf{a}} \leq \bar{\mathbf{b}}$,
4. в $\exists\forall$ -смысле, если $\exists \mathbf{a} \in IR \forall \mathbf{b} \in IR : \underline{\mathbf{a}} \leq \underline{\mathbf{b}}$,
5. в центральном смысле, если $(\bar{\mathbf{a}} + \underline{\mathbf{a}})/2 \leq (\bar{\mathbf{b}} + \underline{\mathbf{b}})/2$

Для элементов выборки $\mathbf{X}$ можно определить линейный порядок, используя любое из пяти вышеуказанных отношений порядка на IR . То есть, если $i \neq j$, то либо $x_i \leq x_j$, либо $x_i \geq x_j$ для любого из этих отношений порядка.

Медиана Пролубникова $\text{med}_P \mathbf{X}$ выборки $\mathbf{X}$ — это интервал $\mathbf{x}_m$, для которого половина интервалов из $\mathbf{X}$ лежит слева, а половина — справа.

В ситуации, когда имеются два элемента подинтервала $\mathbf{x}_m$ и $\mathbf{x}_{m+1}$, расположенных посередине вариационного ряда, $\mathbf{x}_m \neq \mathbf{x}_{m+1}$ медиана может быть определена естественным обобщением взятия полусуммы точечных значений, расположенных посередине ряда из точечных значений, в случае интервальной выборки взятие полусуммы интервалов $\mathbf{x}_m$ и $\mathbf{x}_{m+1}$:

$$\text{med}_P \mathbf{X} = (\mathbf{x}_m + \mathbf{x}_{m+1})/2.$$

- *Коэффициент Жаккара*

Коэффициент Жаккара для двух интервалов $\mathbf{x} \in IR$ и $\mathbf{y} \in IR$:

$$\text{Ji}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{\text{wid}(\mathbf{x} \wedge \mathbf{y})}{\text{wid}(\mathbf{x} \vee \mathbf{y})} = \frac{\min\{\overline{\mathbf{x}}, \overline{\mathbf{y}}\} - \max\{\underline{\mathbf{x}}, \underline{\mathbf{y}}\}}{\max\{\overline{\mathbf{x}}, \overline{\mathbf{y}}\} - \min\{\underline{\mathbf{x}}, \underline{\mathbf{y}}\}}.$$

Коэффициент Жаккара для множества интервалов $\mathbf{X} \in IR^n$:

$$\text{Ji}(\mathbf{X}) = \frac{\min \overline{\mathbf{x}_i} - \max \underline{\mathbf{x}_i}}{\max \overline{\mathbf{x}_i} - \min \underline{\mathbf{x}_i}}.$$

Коэффициент Жаккара для двух множеств интервалов $\mathbf{X} \in IR^n$ и $\mathbf{Y} \in IR^n$:

$$\text{Ji}_k(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = \frac{\min\{\overline{\mathbf{x}_k}, \overline{\mathbf{y}_k}\} - \max\{\underline{\mathbf{x}_k}, \underline{\mathbf{y}_k}\}}{\max\{\overline{\mathbf{x}_k}, \overline{\mathbf{y}_k}\} - \min\{\underline{\mathbf{x}_k}, \underline{\mathbf{y}_k}\}}, \quad k \in 1, 2, \dots, |\mathbf{X}|.$$

2 Постановка задачи

Даны 2 интервальных выборки

$$\mathbf{X} = \{x_i\}, \quad (1)$$

$$\mathbf{Y} = \{y_k\}, \quad (2)$$

Взять $\mathbf{X}$, $\mathbf{Y}$ из файлов данных, задав $\text{rad } x = \text{rad } y = \frac{1}{2N}$, $N=14$. Файлы данных:

0.205_lvl_side_a_fast_data.bin

0.227_lvl_side_a_fast_data.bin

Формат файлов — Save to BIN.pdf.

Связь кодов данных и В:

$$V = \text{Code}/16384 - 0.5.$$

Сделать оценки констант a , t в уравнениях.

$$a + \mathbf{X} = \mathbf{Y}, \quad (3)$$

$$t * \mathbf{X} = \mathbf{Y}, \quad (4)$$

Метод решения:

$$\hat{a} = \text{argmax} F(a, \mathbf{X}, \mathbf{Y}), \quad (5)$$

где F — функционал.

В качестве функционала взять варианты:

$$J_i(a, \mathbf{X}, \mathbf{Y}), \quad (6)$$

$$J_i(a, \text{mode}\mathbf{X}, \text{mode}\mathbf{Y}), \quad (7)$$

$$J_i(a, \text{med}_K \mathbf{X}, \text{med}_K \mathbf{Y}), \quad (8)$$

$$J_i(a, \text{med}_P \mathbf{X}, \text{med}_P \mathbf{Y}), \quad (9)$$

где J_i — коэффициент Жаккара, mode — интервальная мода, med_K , med_P — интервальные медианы Крейновича и Пролубникова.

Сделать точечные и интервальные оценки, задавшись уровнем α .

3 Процесс

- Язык программирования - python.
- Сторонние библиотеки: numpy, intervalpy
- Репозиторий на github: https://github.com/eklipsss/spbstu_interval_analysis

4 Результат

4.1 Гистограммы данных до и после обработки

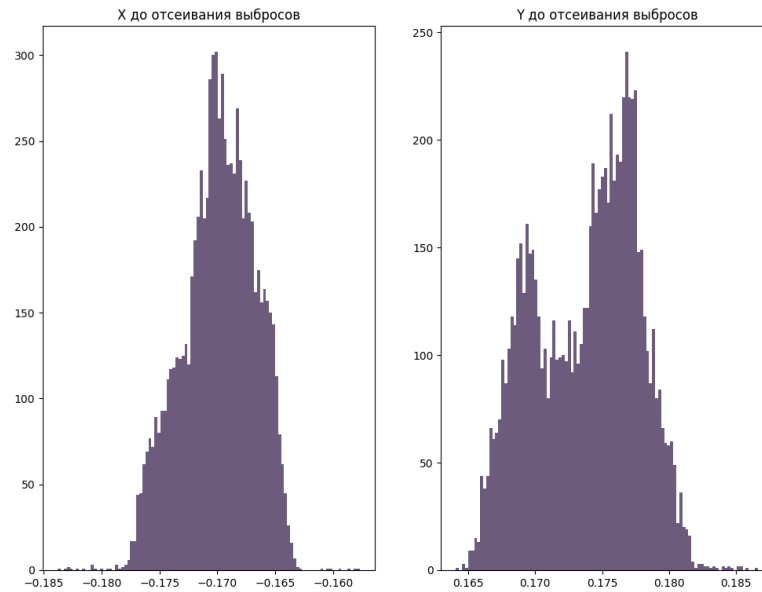


Рис. 1: Гистограмма исходных данных

В данных наблюдается наличие выбросов, поэтому необходимо отсеять аномальные значения помощью боксплота Тьюки.

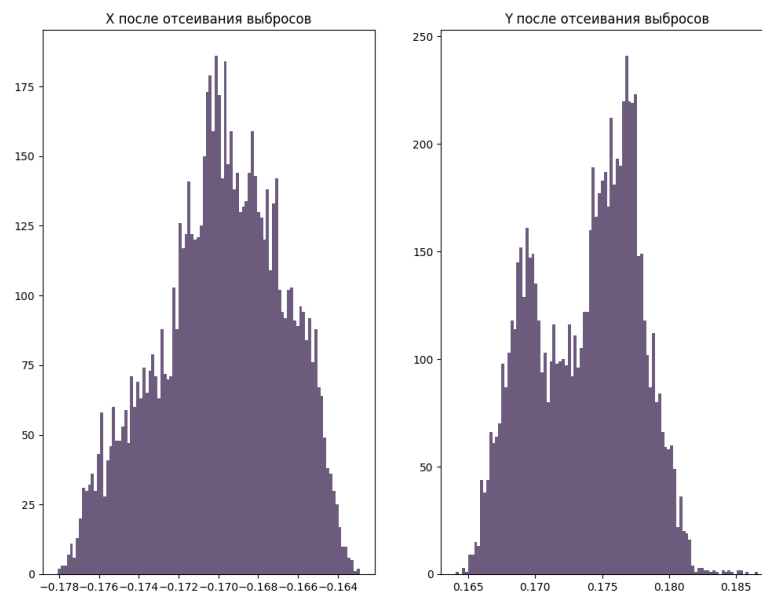


Рис. 2: Гистограмма данных после отсеивание выбросов

4.2 Таблица результатов

Представим в таблице результаты вычислений алгоритма.

$J_i(a/t, \mathbf{X}, \mathbf{Y})$		
	Оценка	Значение функционала
$\hat{a}$	0.342 ± 0.001	-0.9892
$\hat{t}$	-1.049 ± 0.001	-0.9890

$J_i(a/t, \text{mode}\mathbf{X}, \text{mode}\mathbf{Y})$		
	Оценка	Значение функционала
$\hat{a}$	0.347 ± 0.001	-0.8004
$\hat{t}$	-1.028 ± 0.001	-0.8068

$J_i(a/t, \text{med}_K\mathbf{X}, \text{med}_K\mathbf{Y})$		
	Оценка	Значение функционала
$\hat{a}$	0.344 ± 0.001	0.46127
$\hat{t}$	-1.028 ± 0.001	0.9689

$J_i(a/t, \text{med}_P\mathbf{X}, \text{med}_P\mathbf{Y})$		
	Оценка	Значение функционала
$\hat{a}$	0.344 ± 0.001	0.46127
$\hat{t}$	-1.028 ± 0.001	0.9689

4.3 Графики

Продemonстрируем результаты вычислений на графиках.

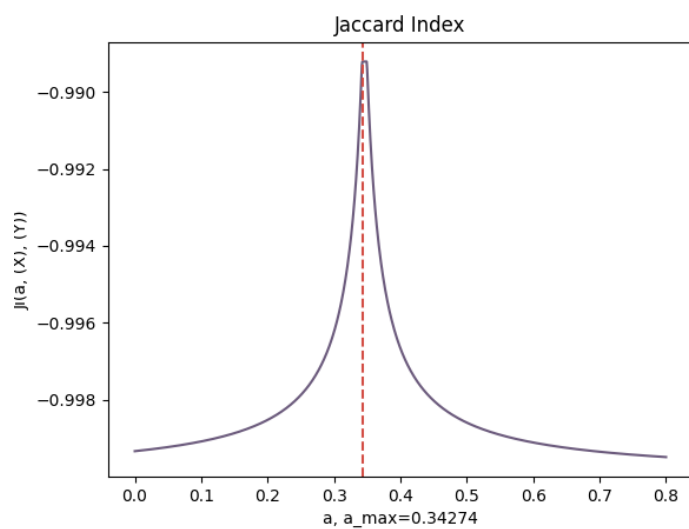


Рис. 3: Коэффициент Жаккара для a , функционал (6)

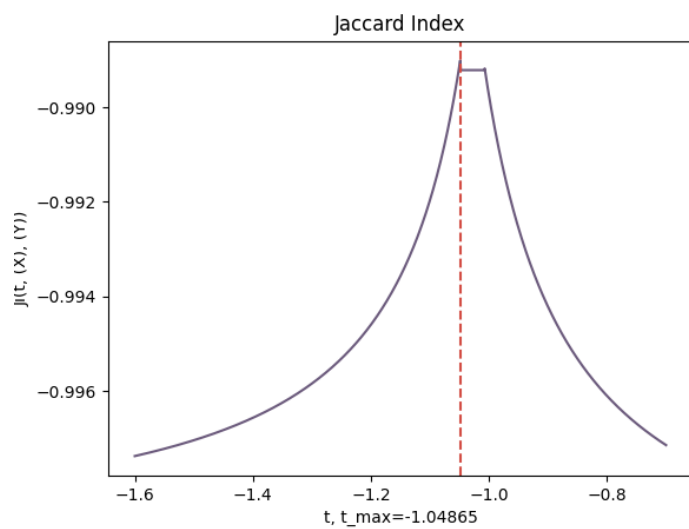


Рис. 4: Коэффициент Жаккара для t , функционал (6)

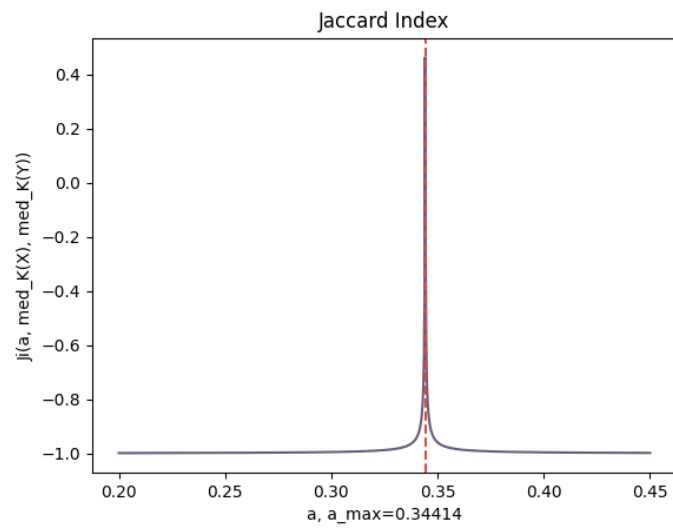


Рис. 5: Коэффициент Жаккара для a , функционал (8)

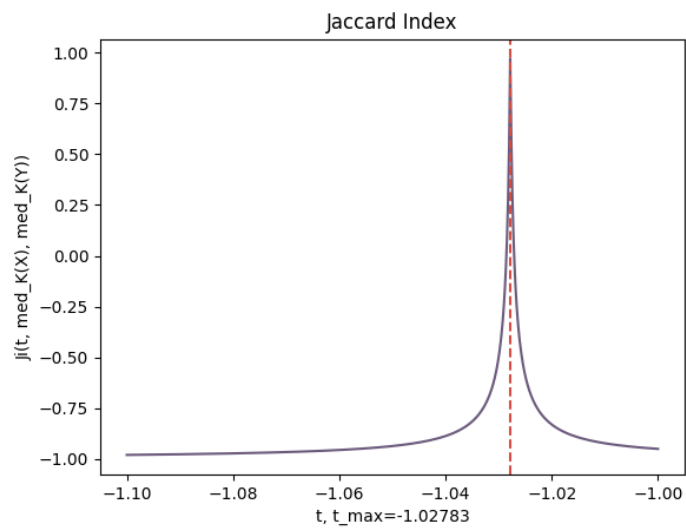


Рис. 6: Коэффициент Жаккара для t , функционал (8)

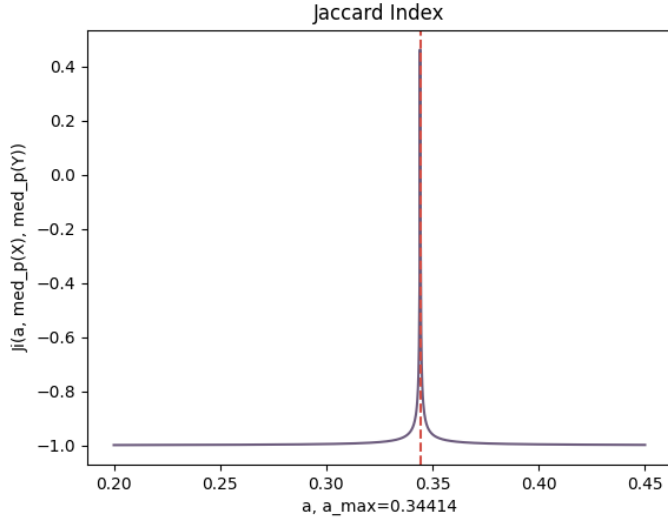


Рис. 7: Коэффициент Жаккара для a , функционал (9)

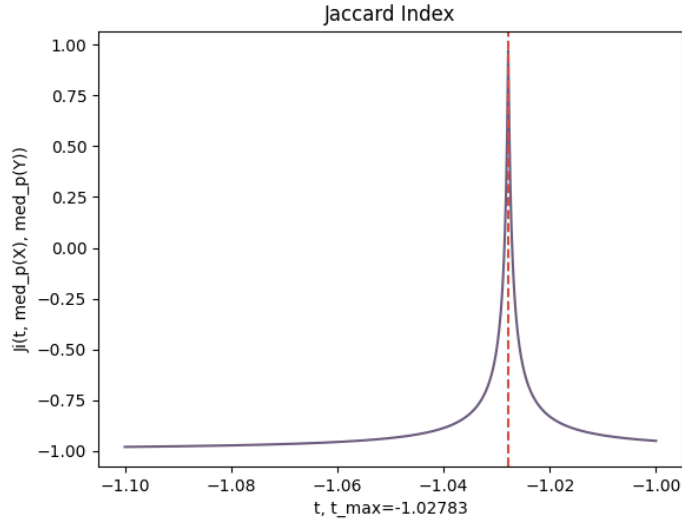


Рис. 8: Коэффициент Жаккара для t , функционал (9)

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы познакомились со схемой получения интервальных оценок для констант. Для этого были использованы 4 разных функционала ((6), (7), (8), (9)), в основе которых лежит вычисление коэффициента Жаккара от разных интервальных множеств.

Были сделаны следующие выводы:

1. Необходимо аккуратно выбирать функционал, с помощью которого производится поиск оценки. В зависимости от выбора функционала, множества интервалов, составленные в соответствии с уравнениями (3), (4), могут оказаться несовместными, как это было получено при использовании функционала $Ji(const, \mathbf{X}, \mathbf{Y})$; или наоборот оказаться совместными, как это было для функционалов: $Ji(const, med_K \mathbf{X}, med_K \mathbf{Y})$, $Ji(const, med_P \mathbf{X}, med_P \mathbf{Y})$.

2. Можем заметить, что при использовании функционалов зависящих от медиан (8), (9), коэффициент Жаккара для оценки t достаточно близок к 1 (0.7746), что говорит о том, что две выборки $t * \mathbf{X}$ и $\mathbf{Y}$ совместны и достаточно сильно совпадают.
3. Также можем отметить, что при выборе функционала зависящего от моды (7), поиск оценок происходил намного дольше, чем для других функционалов. Что говорит нам о том, что для больших интервальных выборок лучше не использовать коэффициент Жаккара от интервальных мод (7), лучше будет выбрать коэффициент Жаккара от одной из медиан (Крейновича или Пролубникова).
4. Можем отметить, что если при нахождении медианы Пролубникова ввести отношение порядка на алгебре IR в центральном смысле ($(\bar{\mathbf{a}} + \underline{\mathbf{a}})/2 \leq (\bar{\mathbf{b}} + \underline{\mathbf{b}})/2$), то оценки констант при использовании функционала от медианы Крейновича и при использовании функционала от медианы Пролубникова получаются одинаковыми.

6 Литература

1. А.Н.Баженов. Интервальный анализ. Основы теории и учебные примеры. СПбПУ. 2020
2. Официальная документация intvalpy: <https://intvalpy.readthedocs.io/ru/latest/#>
3. А.Н.Баженов., Н.В.Ермаков. Малоракурсная томография. Спб.: Политех-Пресс. 2023.